# Strömungsrechnung als Kirchhoffsches Netzwerk — Einstieg

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

11. November 2026

Fassung 1.9 — neu gegenüber 1.8: Seite 1.6, die Zeichenflächen wachsen auf Bildschirmen mit Skalierung nicht mehr (Befund B24). Fassung 1.8: Reiter **Programme** mit allen Quelltexten, das Blatt für Fred im Anleitungsreiter, MIT für den eigenen Code. Fassung 1.7: eigener Reiter **Lizenz** im Labor, Verfasser und Entstehung im Kopf. Fassung 1.6: die Lizenz- und Danksagungsbedingungen zu Triangle, an der Quelle nachgeprüft. Fassung 1.5: Postenzahlen beider Kernproben berichtigt. Fassung 1.4: **beide Wege rechnen jetzt im Browser**, einschließlich Vernetzung (Triangle als WebAssembly). Fassung 1.3: der Reiter Kurzfassung im Labor (Befund B17). Fassung 1.2: der unabhängige Galerkin-Weg.

## Was hier liegt

Ein Strömungslöser (CFD), aufgebaut als Kirchhoffsches Netzwerk — dieselbe Denkweise wie im `Feld_Labor`, angewandt auf die Navier-Stokes-Gleichungen. Beweisstück ist die Kármánsche Wirbelstraße am Kreiszylinder bei Re = 100.

| Blatt | Inhalt |
|---|---|
| `METHODE_UND_NACHWEIS.md` | die Herleitung und der vollständige Nachweis |
| `BEFUNDE.md` | jeder gefundene Fehler mit der Lücke, die ihn durchgelassen hat |
| `PRUEFPLAN.md` | die Kriterien, aus dem Wortlaut des Auftraggebers abgeleitet |
| `KURZFASSUNG.md` | zwei Seiten Überblick — steht auch als Reiter im Labor |
| `FUER_FRED.md` | die Kurzfassung für Fred und seine KI — steht auch im Reiter **Anleitung** |

## Fremde Bestandteile: Triangle, und was dafür gilt

Die Dreiecksnetze des Galerkin-Wegs werden mit **Triangle** erzeugt, dem Netzgenerator und Delaunay-Triangulierer von **Jonathan Richard Shewchuk** (Carnegie Mellon University) — demselben, den auch FEMM benutzt. **Mit Dank an den Autor.**

Der Autor stellt zwei Bedingungen, beide am 01.11.2026 an der Quelle nachgeprüft (https://www.cs.cmu.edu/~quake/triangle.html):

> Please note that although Triangle is freely available, it is copyrighted by the author and may not be sold or included in commercial products without a license.

> If you use a mesh generated by Triangle in a publication, please include an acknowledgment as well. And please spell Triangle with a capital “T”!

Daraus folgt:

- **Frei** für Forschung, Lehre und eine Veröffentlichung mit Quellenangabe.
- **Nicht frei** für Verkauf oder Aufnahme in ein kommerzielles Erzeugnis — dafür braucht es eine Lizenz des Autors.
- Die **Danksagung** steht sichtbar in der Seite selbst, unmittelbar unter jedem Netz, das Triangle erzeugt hat — nicht im Kleingedruckten.
- Der Name wird **mit großem T** geschrieben; das ist die ausdrückliche Bitte des Autors.

Zu zitieren sind die beiden Arbeiten, die der Autor selbst nennt; sie stehen im Schrifttum von `METHODE_UND_NACHWEIS.md`. Vollständig steht alles in `labor/triangle/HERKUNFT.md`.

Die WebAssembly-Hülle `triangle-wasm` 1.0.0 von Bruno Imbrizi steht unter **MIT**.

## Das Labor im Browser

`CFD_Labor_1.6.html` ist **eine einzige Datei**, die ohne Netz läuft — kein Nachladen, kein CDN. Doppelklick genügt. Neun Reiter:

| Reiter | Was dort geschieht |
|---|---|
| **Vergleichsverfahren** | fünf Vergleiche, alle im Browser gerechnet: der Zweigstempel gegen die geschlossene Lösung, die Sprachprobe für Drucknetz und Impulsoperator, der vollständige Löser auf beiden Aufbauten — und **Netzwerk gegen Galerkin**, beide live gerechnet, mit eigener Vernetzung |
| **Zeitverlauf** | drei Schirme übereinander: Weg A, Weg B und ihre Differenz — dazu umschaltbar das angelernte Surrogat gegen die echte Rechnung |
| **Wirbelstraße** | das gerechnete Feldbild, die Netzreihe und die Treppenstreuung |
| **Kurzfassung** | zwei Seiten: Aufgabe, Zielsetzung, Methode (wie die Navier-Stokes-Gleichung zum Netzwerk wird), wie das geprüft wird, wozu das Surrogat, Fazit |
| **Verfahren & Nachweis** | das vollständige Methodenblatt mit allen Formeln (MathML, ohne Netz) |
| **Befunde** | alle Befunde mit der Lücke, die sie durchgelassen hat |
| **Anleitung** | dieses Blatt und der Prüfplan |
| **Programme** | **alle 34 Programme im Wortlaut** — `stroemung/` und `labor/` —, jedes mit Zeilenzahl, Größe und sha256. Wer nachrechnen will, braucht die Quellen, nicht ihre Erwähnung |
| **Lizenz** | was frei ist, was fremd ist, und unter welchen Bedingungen — mit den Bedingungen des Urhebers von Triangle im Wortlaut |

Der Rechenkern `labor/kern_cfd.js` ist eine **zweite Umsetzung** derselben Verfahren und deshalb gegen die Python-Module geprüft: `node labor/pruefe_kern.js` vergleicht für den Netzwerkweg 45 Posten, `node labor/pruefe_kern_fem.js` für den Galerkin-Weg 47 Posten gegen `labor/vergleichsdaten.json`, das aus den geprüften Modulen erzeugt wird. Die Bedienung wird im echten Browser geprüft: `node labor/pruefe_labor.js` drückt jeden Knopf und hält die Ergebnisse gegen harte Sollwerte.

### Zum Surrogat

Der Zeitverlauf-Reiter zeigt ein **angelerntes Ersatzmodell**: POD für die Raumformen (Singulärwertzerlegung der Momentaufnahmen), DMD für den Zeitoperator (Ausgleichsrechnung). Beides ist geschlossene lineare Algebra, kein Blackbox-Lernen — und es trägt hier, weil die Wirbelstraße bei Re = 100 in einen **Grenzzyklus** läuft. Man sieht das daran, dass die Singulärwerte **paarweise** kommen: Jede Frequenz liefert ein Sinus-Kosinus-Paar.

Zwei Dinge dazu, ausdrücklich:

- Das Surrogat gilt **nur** für den Fall, auf dem es angelernt wurde — diesen Zylinder, diese Reynoldszahl, den eingeschwungenen Zustand. Nicht für andere Geometrien, nicht für den Anlauf.
- Sein Fehler gegen den echten Löser wird **gemessen** und auf der Seite genannt, nicht verschwiegen.

## Was man aufrufen kann

Alles liegt in `stroemung\`. Gebraucht werden Python 3 mit NumPy, SciPy und Matplotlib.

**Alles auf einmal prüfen** — jede Stufe beurteilt sich selbst, das Protokoll sammelt ein:

```
python pruefprotokoll.py schnell      rund eine Minute
python pruefprotokoll.py ganz         dazu die langen Läufe, rund eine halbe Stunde
```

**Einzelne Stufen** — jedes Programm läuft für sich und sagt RICHTIG oder FALSCH:

```
python sg_stempel.py                 der Zweigstempel gegen die geschlossene Lösung
python poiseuille.py                  ebener Kanal gegen Hagen-Poiseuille
python impuls_matrix.py               Impulsoperator: Matrix gegen Feldoperation
python drucknetz_koerper_probe.py     Drucknetz mit Störkörper und Ausstrom
python knotenregel_probe.py           Divergenz am Ende jedes Zeitschritts
python bild.py probe                 Wirbelstärke gegen Felder mit bekanntem omega
```

**Den unabhängigen zweiten Weg rechnen** — Galerkin, Taylor-Hood, körperangepasstes Netz:

```
python netz_fem.py                                 das Netz und seine Proben
python fem_galerkin.py                          Ansatzraum und Hagen-Poiseuille EXAKT
python fem_wirbelstrasse.py 0.0039 12 1.25e-4      trifft alle drei Intervalle
```

**Die Wirbelstraße rechnen** — Netz, Netz, Sekunden; das Feld wird mitgeschrieben:

```
python wirbelstrasse.py 220 41 12          grob,     rund  2 Minuten
python wirbelstrasse.py 440 82 12          mittel,   rund  5 Minuten
python wirbelstrasse.py 880 164 12         fein,     rund 70 Minuten
```

**Dieselbe Rechnung auf beiden Wegen** — Netzwerkmatrix gegen Feldoperation:

```
python wirbelstrasse_zweiwege.py 220 41 8
```

**Die Druckdifferenz**, die vierte Referenzgröße:

```
python druckdifferenz.py 440 82 12
```

**Das Labor bauen und prüfen**:

```
python baue_labor.py                 (im Ordner labor\)
node pruefe_kern.js                  Netzwerkkern gegen Python, 45 Posten
node pruefe_kern_fem.js              Galerkin-Kern gegen Python, 47 Posten
node pruefe_labor.js                 Knopfprobe im echten Browser
python surrogat.py 220 41 12 2.5 16  Surrogat neu anlernen (dauert ~35 min)
```

**Das Bild**:

```
python schaubild.py feld_880x164.npz wirbelstrasse_schaubild.png
python bild.py feld_880x164.npz nur_das_feld.png
```

## Woran man erkennt, ob es stimmt

Nicht daran, dass etwas ohne Fehlermeldung durchläuft. Jedes Programm endet mit einer Zeile `== n/m` und mit dem Rückgabewert 0 oder 1. Die Referenzwerte stammen aus dem Schäfer-Turek-Benchmark (DFG 1996) und sind nicht anpassbar:

| Größe | Referenz |
|---|---|
| $c_D^{\max}$ | 3,22 … 3,24 |
| $c_L^{\max}$ | 0,99 … 1,01 |
| St | 0,295 … 0,305 |
| $\Delta p$ | 2,46 … 2,50 |

Ein einzelner Lauf, der zufällig im Intervall liegt, ist kein Nachweis. Nachgewiesen wird über die **Netzverfeinerungsreihe**: Jede Größe muss mit feinerem Netz näher an die Referenz kommen, und der aus drei Stufen extrapolierte Grenzwert muss hineinfallen.